

Теплоизоляция: виды, материалы, назначение и советы по выбору

Главная — Библиотека — Статьи

22 февраля 2025 Время на чтение: 10 мин.

Поделиться

Содержание

- Теплоизоляция: характеристики и ключевые понятия
- Как правильно выбрать утеплитель?
- Основные виды теплоизоляционных материалов



Теплоизоляция: характеристики и ключевые понятия

Современные строительные технологии требуют эффективных решений по утеплению зданий. Грамотно подобранный теплоизоляционный материал обеспечивает комфортный микроклимат, снижает затраты на отопление и увеличивает срок службы конструкций. Рассмотрим ключевые характеристики теплоизоляционных материалов, которые необходимо учитывать при выборе.



Теплопроводность

Теплопроводность – это один из важнейших параметров теплоизоляционного материала, определяющий его способность сохранять тепло в помещении. Чем ниже коэффициент теплопроводности, тем лучше утеплитель снижает потери энергии.

Зависимость теплопроводности от структуры материала:

- Пористая структура** снижает теплопроводность, так как воздух – плохой проводник тепла.
- Волокнистые материалы** (минеральная вата) обеспечивают дополнительную теплоизоляцию за счет хаотичного расположения волокон.
- Герметичные структуры** (пенополиуретан, XPS) эффективно удерживают тепло, минимизируя конвекционные потоки.

Коэффициенты теплопроводности утеплителей:

Материал	Теплопроводность (Вт/м·К)
Пенополистирол (EPS)	0,032–0,038

Минеральная вата	0,035–0,045
Экструдированный пенополистирол (XPS)	0,028–0,034
Напыляемый пенополиуретан (ППУ)	0,022–0,028

Важно знать:

- Повышенная плотность утеплителя увеличивает теплопроводность, уменьшая количество воздушных полостей.
- Многослойные системы с отражающим слоем (например, с фольгированным покрытием) позволяют дополнительно снижать теплопотери.

Рекомендации по выбору утеплителя:

- Для стен** – умеренная плотность, чтобы обеспечить баланс между теплопроводностью и паропроницаемостью.
- Для фундаментов и полов** – материалы с высокой плотностью, устойчивые к нагрузкам и влаге.
- Для кровли** – лёгкие, но эффективные утеплители, не создающие лишнюю нагрузку на конструкцию. Чем ниже коэффициент теплопроводности, тем лучше утеплитель снижает потери энергии. Этот параметр зависит от состава, плотности и структуры материала.



ТИСМА	Для кровли	Для кровли и стен	Для перекрытий
Север-Восток	250	250	200
Центр	200	200	150
Юго – запад	150	150	100
Средняя Азия	150	150	100

** толщина утепления рассчитывается индивидуально для каждого проекта*

Паропроницаемость

Паропроницаемость – это способность материала пропускать водяной пар, обеспечивая оптимальный микроклимат внутри здания. Этот показатель играет ключевую роль в предотвращении скопления влаги, которое может привести к образованию плесени, грибка и разрушению строительных конструкций.

Как работает паропроницаемость?

- Высокая паропроницаемость** (например, у минеральной ваты) позволяет стенам «дышать», быстро выводя лишнюю влагу наружу.
- Низкая паропроницаемость** (например, у пенопласта и XPS) препятствует испарению, способствуя удержанию влаги внутри конструкции.

Почему это важно?

- Избыточная влага снижает теплоизоляционные свойства утеплителя.
- Влага внутри стен может привести к образованию грибка и разрушению.
- В условиях высокой влажности необходимо использовать дополнительные пароизоляционные мембраны.

Паропроницаемость популярных утеплителей:

Материал	Паропроницаемость (мг/м·ч·Па)
Минеральная вата	0,3–0,6
Пенополистирол (EPS)	0,05–0,1
Экструдированный пенополистирол (XPS)	0,005–0,01

Как правильно выбрать утеплитель?

- Для каркасных домов и деревянных стен лучше использовать дышащие утеплители с высокой паропроницаемостью.
- Для фундаментов, полов и влажных помещений подходят утеплители с низкой паропроницаемостью, но они требуют обязательной пароизоляции, например, пленки ТИСМА-В.
- В кровельных конструкциях рекомендуется комбинировать с ветрозащитными мембранами, такими как ТИСМА-А, чтобы исключить попадание влаги.

Точка росы

Точка росы – это температура, при которой водяной пар превращается в конденсат внутри строительных конструкций. Этот процесс играет ключевую роль в долговечности здания, так как избыточная влага может привести к разрушению утеплителя и материалов стен.



Почему важно учитывать точку росы?

- **Снижение эффективности утепления** – при попадании влаги в теплоизоляционный слой его свойства ухудшаются, увеличиваются теплопотери.
- **Развитие грибка и плесени** – избыточная влажность способствует образованию вредных микроорганизмов.
- **Разрушение материалов** – влажность со временем приводит к деформации и гниению деревянных конструкций, коррозии металла и растрескиванию бетона.

Как определить точку росы? Определить точку росы можно с помощью расчётов, учитывающих:

- Температуру внутри помещения.
- Внешнюю температуру.
- Относительную влажность воздуха.
- Толщину и свойства утеплителя.

Как избежать образования конденсата?

- **Использовать правильную толщину утеплителя** – недостаточная толщина ведёт к смещению точки росы внутрь стены.
- **Применять пароизоляцию** – например, Полипропиленовую пароизоляционную пленку ТИСМА-В, которая предотвращает попадание влажного воздуха в утеплитель.
- **Организовать вентиляцию** – грамотное проветривание и вентиляционные зазоры обеспечивают вывод лишней влаги.

Рекомендации по выбору с учётом точки росы:

- **Для стен** – материалы с хорошей паропроницаемостью, чтобы влага выходила наружу (минеральная вата).
- **Для полов и фундаментов** – утеплители с низкой паропроницаемостью, но с обязательной гидроизоляцией (пенополистирол, XPS).
- **Для мансард и крыш** – комбинация утеплителя, ветрозащиты и пароизоляции для защиты от влаги.

Вывод: Грамотный расчёт точки росы и правильный подбор утеплителя помогут избежать проблем с влагой, сохранить теплоизоляционные свойства и продлить срок службы здания.

Гигроскопичность

Гигроскопичность – это способность теплоизоляционного материала впитывать и удерживать влагу. Этот показатель критически важен для сохранения теплоизоляционных свойств, так как повышенная влажность снижает эффективность утеплителя и может привести к разрушению строительных конструкций.

Как гигроскопичность влияет на утеплитель?

- **Повышенная влажность** увеличивает теплопроводность материала, что ведёт к потерям тепла.
- **Длительное намокание** приводит к деформации утеплителя и снижению его срока службы.
- **Образование плесени и грибка** возможно при накоплении влаги в слое теплоизоляции.

Гигроскопичность утеплителей (способность впитывать влагу):

Материал	Гигроскопичность (в % от массы)
----------	---------------------------------

Минеральная вата	1-2 %
Пенополистирол (EPS)	<1 %
Экструдированный пенополистирол (XPS)	<0,5 %

Как защитить утеплитель от влаги?

- **Использовать мембраны** – Ветро-влагозащитная мембрана ТИСМА-А создаёт барьер от внешней влаги, защищая утеплитель от атмосферных осадков.
- **Применять пароизоляцию**– Пленка ТИСМА-В предотвращает попадание водяного пара в слой утеплителя изнутри помещения.
- **Обеспечить вентиляцию** – при утеплении кровли и стен важно оставлять зазоры для циркуляции воздуха, чтобы выводить лишнюю влагу.

Рекомендации по выбору утеплителя с учётом гигроскопичности:

- **Для стен** – минеральная вата с защитной мембраной, чтобы предотвратить намокание.
- **Для фундаментов и полов** – пенополистирол (EPS, XPS) с низкой гигроскопичностью, устойчивый к влажной среде.
- **Для мансард и крыш** – комбинация утеплителя и пароизоляции для защиты от конденсата.

Вывод: Контроль гигроскопичности и защита утеплителя от влаги помогут сохранить теплоизоляционные свойства, предотвратить разрушение конструкций и продлить срок службы утепления.

Минеральные плиты ТИСМА TS038A имеют водоотталкивающую пропитку, что предотвращает намокание и продлевает срок службы утеплителя. Использование таких материалов в сочетании с ветро-влагозащитными мембранами ТИСМА-А и пароизоляционными пленками ТИСМА-В гарантирует максимальную защиту утеплителя и продление его эксплуатационного срока.

Усадка

Усадка – это процесс уменьшения объема утеплителя под воздействием внешних факторов, таких как влажность, механические нагрузки и температурные колебания. Это явление может существенно снизить эффективность теплоизоляции, создавая мостики холода и приводя к увеличению теплопотерь.

Почему происходит усадка?

- **Низкая плотность материала** – пенопласт и некоторые виды стекловаты могут сжиматься со временем.
- **Воздействие влаги** – намокание утеплителя способствует его деформации и ухудшению теплоизоляционных свойств.
- **Температурные перепады** – резкие колебания температуры могут вызывать механическую усадку и структурные изменения утеплителя.

Сравнение усадки различных утеплителей:

Материал	Степень усадки (%)
Пенопласт (EPS)	2-5 %
Стекловата	1-3 %
Минеральная вата (каменная)	<1 %
Экструдированный пенополистирол (XPS)	<0,5 %

Какие последствия приводит усадка?

- **Образование зазоров** – в местах смещения утеплителя появляются мостики холода.
- **Снижение энергоэффективности** – ухудшается способность материала удерживать тепло.
- **Разрушение конструкций** – намокший утеплитель может способствовать появлению плесени, грибка и гниению несущих элементов здания.

Как избежать усадки утеплителя?

- **Выбирать устойчивые материалы** – минеральная вата и XPS демонстрируют минимальную усадку.
- **Использовать мембраны** – Ветро-влагозащитная мембрана ТИСМА-А предотвращает проникновение влаги и последующую деформацию утеплителя.
- **Правильно монтировать утеплитель** – важно укладывать материал встык без зазоров, используя клеевые соединения и механическое крепление.



Вывод: Контроль усадки утеплителя играет ключевую роль в долговечности теплоизоляции. Выбор качественных материалов и соблюдение технологии монтажа позволят избежать появления мостиков холода и сохранить энергоэффективность здания.

Прочность

Прочность теплоизоляционного материала – это его способность выдерживать механические нагрузки без разрушения и потери теплоизоляционных свойств. Данный показатель особенно важен при утеплении полов, фундаментов и кровли, где материал подвергается значительным нагрузкам.

Какие факторы влияют на прочность утеплителя?

- **Плотность материала** – чем выше плотность, тем выше механическая стойкость.
- **Тип структуры** – ячеистые материалы (пенопласт) менее устойчивы, чем волокнистые (минеральная вата).
- **Наличие защитных слоёв** – мембраны и гидроизоляционные покрытия помогают предотвратить механическое повреждение утеплителя.



Сравнение прочности различных утеплителей:

Материал	Прочность на сжатие (кПа)
Минеральная вата	5-15
Пенополистирол (EPS)	50-100
Экструдированный пенополистирол (XPS)	200-500
Пенополиуретан (ППУ)	150-250

Почему важна прочность утеплителя?

- При утеплении пола материал должен выдерживать давление мебели, людей и нагрузку стяжки.
- Для фундаментов требуется утеплитель, который не разрушается под весом стен.
- В кровельных системах утеплитель должен сохранять форму при возможных нагрузках от снега и ветра.

Как выбрать прочный утеплитель?

- **Для полов и фундаментов** – рекомендуется XPS, так как он выдерживает значительные нагрузки.
- **Для кровли** – важно сочетать лёгкость и прочность, минеральная вата подходит для скатных крыш.
- **Для фасадов** – нужна стойкость к механическим повреждениям, например, утеплитель с армированным покрытием.

Вывод: Выбор утеплителя по прочности зависит от нагрузки, которую он будет испытывать. Грамотное сочетание теплоизоляции и защитных материалов позволит избежать разрушения утеплителя и увеличит срок его службы.

Долговечность

Долговечность теплоизоляции – один из важнейших факторов, влияющих на эффективность утепления и эксплуатационные характеристики здания. Разные виды утеплителей имеют разный срок службы, который зависит от состава материала, условий эксплуатации и качества монтажа.

Что влияет на долговечность утеплителя?

- **Тип материала** – полимерные утеплители служат дольше, чем волокнистые.
- **Влияние влаги** – попадание воды сокращает срок службы утеплителя, если не применяются защитные мембраны.
- **Воздействие ультрафиолета** – некоторые материалы, такие как пенополистирол, разрушаются при длительном воздействии солнца.
- **Качество монтажа** – ошибки при установке утеплителя приводят к быстрому ухудшению его свойств.

Сравнение сроков службы утеплителей:

Материал	Средний срок службы (лет)
Пенополистирол (EPS)	30-40
Минеральная вата	30-50
Экструдированный пенополистирол (XPS)	50+

Пенополиуретан (ППУ)	50-70
----------------------	-------

Как продлить срок службы утеплителя?

- **Использовать защитные мембраны** – ветро-влагозащитные мембраны ТИСМА-А предотвращают намокание утеплителя.
- **Применять пароизоляцию** – пароизоляционные пленки ТИСМА-В защищают утеплитель от влаги, поступающей из помещения.
- **Избегать прямого воздействия солнца** – при наружном утеплении важно предусмотреть облицовку или покрытие, защищающее материал от ультрафиолетового излучения.
- **Соблюдать правильную технологию монтажа** – не допускать зазоров, обеспечивать плотную укладку утеплителя.

Вывод: Долговечность утеплителя зависит от правильного выбора материала, защиты от внешних факторов и соблюдения технологии монтажа. Использование качественных утеплителей и защитных мембран позволяет продлить срок службы изоляции и повысить энергоэффективность здания.



Горючесть

Горючесть теплоизоляционного материала – это его способность воспламеняться и поддерживать горение. В строительстве классификация по горючести делится на несколько групп: Классификация горючести утеплителей:

- **НГ (негорючие материалы)** – не поддерживают горение и обладают высокой термостойкостью (например, базальтовая вата, стекловолокно).
- **П (слабогорючие)** – могут загореться при высоких температурах, но не поддерживают активного горения.
- **Г2 (умеренно горючие)** – способны гореть, но с ограниченным распространением пламени.
- **Г3-Г4 (сильно горючие)** – легко воспламеняются, поддерживают интенсивное горение, требуют специальных мер пожарной безопасности (например, пенополистирол, пенопласт).

Сравнительная таблица горючести утеплителей:

Материал	Класс горючести
Минеральная вата	НГ
Стекловата	НГ
Пенополистирол (EPS)	Г3-Г4
Экструдированный пенополистирол (XPS)	Г3

Как минимизировать риски?

- **Выбирать негорючие утеплители** – например, базальтовая и минеральная вата.
- **Использовать защитные покрытия** – огнезащитные составы снижают воспламеняемость утеплителя.
- **Учитывать требования пожарной безопасности** – при использовании горючих утеплителей применять огнезащитные экраны.

Какие материалы выбрать для безопасности?

- **Для кровли и фасадов** – Фиброцементная черепица ТИСМА 575X1130X5.8, которая относится к негорючим материалам (НГ) и не поддерживает горение.
- **Для утепления стен и перегородок** – Минеральные плиты ТИСМА TS038А, обладающие высокой огнестойкостью и негорючестью (НГ), подтвержденной сертификатами. Они устойчивы к воздействию высоких температур и не поддерживают горение, обеспечивая пожарную безопасность конструкций.
- **Для каркасных домов** – комбинация негорючих утеплителей с защитными мембранами, таких как ветро-влагозащитная мембрана ТИСМА-А, которая дополнительно защищает утеплитель от воздействия внешней среды, предотвращая перегрев и возгорание.

Вывод: Выбор утеплителя с учетом его класса горючести критически важен для безопасности здания. Использование негорючих материалов ТИСМА и соблюдение правил пожарной безопасности помогут предотвратить возгорание и защитить конструкцию от разрушения.

Основные виды теплоизоляционных материалов

По назначению

1. **Для утепления стен** – Плиты минераловатные ТИСМА TS038А 50Х600Х1300 мм, обладающие низкой теплопроводностью и устойчивостью к влаге.
2. **Для утепления кровли** – Ветро-влагозащитная мембрана ТИСМА-А, защищающая утеплитель от ветра и осадков.
3. **Для полов** – Утеплитель рулонный минеральный ТИСМА TR044А 50Х600Х8300 мм, обеспечивающий эффективную теплоизоляцию.
4. **Для фасадов** – Плиты минераловатные ТИСМА TS041А 100Х600Х1300 мм, предназначенные для наружного утепления.



По типу сырья

1. Минеральные (стекловата, базальтовая вата).
2. Полимерные (пенополиуретан, пенополистирол).
3. Органические (пробковые плиты, эковата).

По форме выпуска

1. Плиты – удобны для утепления фасадов и стен, обеспечивают точную подгонку.
2. Рулоны – применяются для монтажа между стропилами и покрытия больших площадей.
3. Напыляемые утеплители – создают бесшовный теплоизоляционный слой.

По структуре материала

1. **Жесткие** – Фиброцементная черепица ТИСМА 575Х1130Х5,8, обладающая высокой прочностью и стойкостью к осадкам.
2. **Напыляемые** – создают бесшовный изоляционный слой, снижая теплопотери.
3. **Полужесткие** – Плиты минераловатные ТИСМА TS038А, обеспечивающие плотное прилегание и минимизацию мостиков холода.
4. **Мягкие** – Рулонные утеплители ТИСМА TR043 50Х1200Х8300 мм, подходящие для перекрытий и полов по лагам.

Советы по выбору теплоизоляционного материала

1. **Определите зону утепления** – стены требуют паропроницаемых материалов, полы – плотных и влагостойких. Кровельные конструкции должны сочетать теплоизоляцию и гидрозащиту.
2. **Учитывайте климатические условия** – в зависимости от региона РФ толщина утеплителя должна быть адаптирована для обеспечения максимальной энергоэффективности:
 - **Южная часть России** – рекомендуется утеплитель толщиной 150 мм для умеренного климата с короткими зимами.
 - **Средняя полоса России** – минимальная толщина утеплителя 200 мм, что обеспечивает комфортную температуру даже при средних морозах.
 - **Урал, Сибирь и Дальний Восток** – зона с суровыми зимами требует утепления не менее 250 мм, чтобы минимизировать потери тепла.
 - **Территории с экстремально холодным климатом** – утепление должно быть не менее 300 мм, особенно для каркасных строений и чердачных перекрытий.
3. **Обращайте внимание на пожарную безопасность** – выбирайте негорючие материалы, такие как базальтовая вата. Это особенно важно для деревянных конструкций.
4. **Выбирайте экологически безопасные материалы** – продукция ТИСМА не содержит токсичных соединений, безопасна для здоровья и соответствует современным экологическим стандартам.

5. **Обеспечьте правильный монтаж** – даже самый качественный утеплитель потеряет свою эффективность при нарушении технологии укладки. Используйте Ленту армированную одностороннюю соединительную ТИСМА для герметизации мембран, предотвращая утечку тепла и попадание влаги.
6. **Не забывайте о комплексной изоляции** – помимо теплоизоляции, важно учитывать ветро- и парозащиту. Мембраны ТИСМА-А и пароизоляционные пленки ТИСМА-В предотвращают намокание утеплителя, обеспечивая его долговечность и эффективность.

Правильный выбор теплоизоляции – залог комфортного климата в доме, низких энергозатрат и долговечности строительных конструкций.

Была ли полезна информация в данной статье?

☐ Да ☐ Нет

[Отправить](#)



Продукты



**Полипропиленовая
пароизоляционная пленка
ТИСМА - В**

[Где купить](#)

[Подробнее](#)



**Плита минераловатная
ТИСМА TS038A 100X600X1300
мм, 8 плит**

[Где купить](#)

[Подробнее](#)



**Плита минераловатная
ТИСМА TS038A 50X600X1300
мм, 16 плит**

[Где купить](#)

[Подробнее](#)



**Полип
парои:
ТИСМА**



Не нашли ответ?

Наши специалисты ответят на любой интересующий вопрос

[Задать вопрос](#)

Каталог

[Фиброчерепица](#)
[Теплоизоляция](#)
[Пароизоляция и Ветро-
влагозащита](#)
[Аксессуары](#)

Библиотека

[Видео](#)
[Статьи](#)
[Вопросы-ответы](#)
[Словарь терминов](#)
[Пошаговые инструкции](#)

Калькулятор кровли [Где купить](#)

8-800-234-4030

info@тисма.рф



